(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216041489 U
(45)授权公告日 2022.03.15

(21)申请号 202122675323.9

(22)申请日 2021.11.02

(73)专利权人 安徽菲源水工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市庐江县同大镇二龙社区北街

(72)发明人 宁君军 康鹏

(74)专利代理机构 成都蓉创智汇知识产权代理有限公司 51276
代理人 朱彬

(51)Int.Cl.
E03B 5/00(2006.01)
E03F 5/22(2006.01)

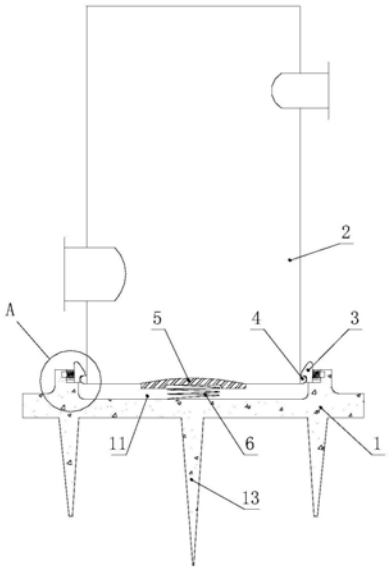
权利要求书1页 说明书5页 附图1页

(54)实用新型名称

一种预制泵站支撑结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种预制泵站支撑结构，涉及污水处理技术领域；所采用的技术方案为：在支撑座中部设有用于容纳预制泵站筒体的安装环腔，安装环腔内圆周均布有多个卡块，卡块远离安装环腔侧壁的侧面由上往下倾斜，卡块可沿安装环腔径向移动，支撑座设有复位弹簧，复位弹簧用于向远离安装环腔侧壁的方向顶推所述卡块，还包括固定环，固定环用于与预制泵站筒体下端外侧壁固定连接，固定环可滑动至所述卡块下端面，且通过多个所述卡块将所述固定环卡设在所述安装环腔内。本实用新型能够快速的将预制泵站筒体下端与支撑座用于固定预制泵站筒体的空腔对齐，且不需要采用螺栓固定，提高了预制泵站的安装效率、降低了预制泵站安装的劳动强度。



CN 216041489 U

1.一种预制泵站支撑结构,包括支撑座(1),其特征在于,所述支撑座(1)中部设有用于容纳预制泵站筒体(2)的安装环腔(11),所述安装环腔(11)内圆周均布有多个卡块(3);

所述卡块(3)远离所述安装环腔(11)侧壁的侧面由上往下倾斜,所述卡块(3)可沿所述安装环腔(11)径向移动,所述支撑座(1)设有复位弹簧(31),所述复位弹簧(31)用于向远离所述安装环腔(11)侧壁的方向顶推所述卡块(3);

还包括固定环(4),所述固定环(4)用于与所述预制泵站筒体下端外侧壁固定连接,所述固定环(4)可滑动至所述卡块(3)下端面,且通过多个所述卡块(3)将所述固定环(4)卡设在所述安装环腔(11)内。

2.根据权利要求1所述的预制泵站支撑结构,其特征在于,所述支撑座(1)圆周均布有多个滑槽(12),所述滑槽(12)沿所述安装环腔(11)圆周方向延伸,所述卡块(3)滑动卡设在所述滑槽(12)内。

3.根据权利要求2所述的预制泵站支撑结构,其特征在于,所述卡块(3)一侧固定连接有滑杆(32),所述滑杆(32)沿所述安装环腔(11)径向滑动插设在所述安装环腔(11)侧壁内,所述复位弹簧(31)套设在所述滑杆(32)上。

4.根据权利要求1所述的预制泵站支撑结构,其特征在于,所述卡块(3)下端面远离所述安装环腔(11)侧壁的一侧设有卡缺,所述卡缺用于卡设所述固定环(4)。

5.根据权利要求1-4中任意一项所述的预制泵站支撑结构,其特征在于,所述安装环腔(11)中部设有支撑部(5),所述支撑部(5)通过挤压弹簧(6)与所述安装环腔(11)腔底相连。

6.根据权利要求5所述的预制泵站支撑结构,其特征在于,所述支撑座(1)竖向设置有多个安装孔,所述安装孔沿所述安装环腔(11)圆周均布。

7.根据权利要求5所述的预制泵站支撑结构,其特征在于,所述支撑座(1)为砼筑体。

8.根据权利要求7所述的预制泵站支撑结构,其特征在于,所述支撑座(1)下端面设有多个凸体(13)。

一种预制泵站支撑结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及排涝设备技术领域，具体涉及一种预制泵站支撑结构。

背景技术

[0002] 预制泵站是一种集潜水泵、泵站设备、除污格栅设备、控制系统及远程监，通常用于雨污水收集、提升。预制泵站是在将所有设备安装在预制泵站筒体内后，再运送至使用地点进行吊装。其中，预制泵站的支撑座与固定在安位置，预制泵站筒体通过螺栓与支撑座固定连接，吊装时需要反复的将预制泵站筒体的通孔和支撑座上的螺孔对端，安装固定效率低，劳动强度大。

实用新型内容

[0003] 针对现有预制泵站吊装时难以将预制泵站筒体通孔和支撑座上螺孔对端的技术问题；本实用新型提供了一种预制泵站支撑结构，能够快速的将预制泵站筒体下端与支撑座用于固定预制泵站筒体的空腔对齐，且不需要采用螺栓固定，从而提高预制泵站的安装效率、降低预制泵站安装的劳动强度。

[0004] 本实用新型通过以下技术方案实现：

[0005] 一种预制泵站支撑结构，包括支撑座，所述支撑座中部设有用于容纳预制泵站筒体的安装环腔，所述安装环腔内圆周均布有多个卡块，所述卡块远离所述安装环腔侧壁的侧面由上往下倾斜，所述卡块可沿所述安装环腔径向移动，所述支撑座设有复位弹簧，所述复位弹簧用于向远离所述安装环腔侧壁的方向顶推所述卡块，还包括固定环，所述固定环用于与所述预制泵站筒体下端外侧壁固定连接，所述固定环可滑动至所述卡块下端面，且通过多个所述卡块将所述固定环卡设在所述安装环腔内。

[0006] 本实用新型提供的预制泵站支撑结构在使用时，将支撑座安装在预设的预制泵站固定点，使得安装环腔朝上，并将固定环固定在预制泵站筒体下端外侧壁，然后将预制泵站吊设在安装环腔的上方，由于卡块远离安装环腔侧壁的侧面上往下倾斜，使得卡块上端所围成的圆大于下端所围成的圆，且通过卡块可对预制泵站筒体进行导向，对预制泵站筒体与安装环腔的相对位置精度要求不高，不需要反复的调整预制泵站筒体的位置。

[0007] 固定预制泵站筒体时，将预制泵站筒体下放即可，在预制泵站筒体重力的作用下，挤压卡块并通过卡块的导向滑入安装环腔内，由于卡块沿安装环腔周向均布，且复位弹簧能向远离安装环腔侧壁的方向顶推所述卡块，使得预制泵站筒体与安装环腔同心，确保支撑座能够正常的支撑预制泵站筒体，并且固定环滑动至卡块下端面，以通过多个卡块将固定环卡设在安装环腔内，通过安装环腔腔底、卡块和固定环的配合限制预制泵站筒体竖直方向的移动，由卡块限制预制泵站筒体在安装环腔径向的移动，从而将预制泵站筒体固定在支撑座上，不需要采用螺栓固定。

[0008] 因此，本实用新型提供的预制泵站支撑结构，在安装固定预制泵站筒体时，能够快速的将预制泵站筒体下端与支撑座用于固定预制泵站筒体的空腔对齐，且不需要采用螺栓

固定，从而提高预制泵站的安装效率、降低预制泵站安装的劳动强度。同时，复位弹簧将卡块向远离安装环腔侧壁的方向顶推卡块，可通过复位弹簧吸收预制泵站筒体所收到的径向冲击，提高预制泵站的抗震性能。

[0009] 在一可选的实施例中，所述支撑座圆周均布有多个滑槽，所述滑槽沿所述安装环腔圆周方向延伸，所述卡块滑动卡设在所述滑槽内，以确保卡块仅可沿安装环腔径向滑动。

[0010] 在一可选的实施例中，所述卡块一侧固定连接有滑杆，所述滑杆沿所述安装环腔径向滑动插设在所述安装环腔侧壁内，所述复位弹簧套设在所述滑杆上，以便于安装复位弹簧，且防止复位弹簧从卡块和支撑座间弹出。

[0011] 在一可选的实施例中，所述卡块下端面远离所述安装环腔侧壁的一侧设有卡缺，所述卡缺用于卡设所述固定环，以稳定的将固定环限制在所述安装环腔内。

[0012] 在一可选的实施例中，所述安装环腔中部设有支撑部，所述支撑部通过挤压弹簧与所述安装环腔腔底相连，以通过挤压弹簧将支撑部顶推在预制泵站筒体，防止预制泵站筒体在支撑部上上下晃动，同时通过挤压弹簧吸收预制泵站筒体所受的上下冲击，进一步提高预制泵站筒体的抗震性能。

[0013] 在一可选的实施例中，所述支撑座竖向设置有多个安装孔，所述安装孔沿所述安装环腔圆周均布，以便于将支撑座锚固在安装位置。

[0014] 在一可选的实施例中，所述支撑座为砼筑体，使得支撑座即可预制也可现场浇筑，提高支撑座制作的灵活性。

[0015] 在一可选的实施例中，所述支撑座下端面设有多个凸体，以使得支撑座预埋或现场浇筑在安装位置时有足够的稳定性。

[0016] 本实用新型具有的有益效果：

[0017] 1、本实用新型提供的预制泵站支撑结构，由于卡块远离安装环腔侧壁的侧面上往下倾斜，使得卡块上端所围成的圆大于下端所围成的圆，且通过卡块可对预制泵站筒体进行导向，对预制泵站筒体与安装环腔的相对位置精度要求不高，不需要反复的调整预制泵站筒体的位置，由于卡块沿安装环腔周向均布，且复位弹簧能向远离安装环腔侧壁的方向顶推所述卡块，使得预制泵站筒体与安装环腔同心，确保支撑座能够正常的支撑预制泵站筒体，并且固定环滑动至卡块下端面，以通过多个卡块将固定环卡设在安装环腔内，通过安装环腔腔底、卡块和固定环的配合限制预制泵站筒体竖直方向的移动，由卡块限制预制泵站筒体在安装环腔径向的移动，从而将预制泵站筒体固定在支撑座上，不需要采用螺栓固定，能够提高预制泵站的安装效率、降低预制泵站安装的劳动强度。

[0018] 2、本实用新型提供的预制泵站支撑结构，复位弹簧将卡块向远离安装环腔侧壁的方向顶推卡块，可通过复位弹簧吸收预制泵站筒体所收到的径向冲击，提高预制泵站的抗震性能。

[0019] 3、本实用新型提供的预制泵站支撑结构，在安装环腔中部设有支撑部，支撑部通过挤压弹簧与安装环腔腔底相连，以通过挤压弹簧将支撑部顶推在预制泵站筒体，防止预制泵站筒体在支撑部上上下晃动，同时通过挤压弹簧吸收预制泵站筒体所受的上下冲击，进一步提高预制泵站筒体的抗震性能。

附图说明

[0020] 为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本申请的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0021] 图1为本实用新型实施例预制泵站支撑结构剖视结构示意图；

[0022] 图2为图1的A部放大示意图。

[0023] 附图标记：

[0024] 1-支撑座，11-安装环腔，12-滑槽，13-凸体，2-预制泵站筒体，3-卡块，31-复位弹簧，32-滑杆，4-固定环，5-支撑部，6-挤压弹簧。

具体实施方式

[0025] 为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

[0026] 因此，以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围，而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

[0027] 应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

[0028] 在本申请实施例的描述中，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖向”、“纵向”、“侧向”、“水平”、“内”、“外”、“前”、“后”、“顶”、“底”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，或者是本领域技术人员惯常理解的方位或位置关系，仅是为了便于描述本申请和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本申请的限制。

[0029] 在本实用新型的描述中，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“开有”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0030] 需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0031] 实施例

[0032] 结合图1和图2，本实施例提供了一种预制泵站支撑结构，包括支撑座1，所述支撑座1中部设有用于容纳预制泵站筒体2的安装环腔11，所述安装环腔11内圆周均布有多个卡块3，所述卡块3远离所述安装环腔11侧壁的侧面由上往下倾斜，所述卡块3可沿所述安装环

腔11径向移动，所述支撑座1设有复位弹簧31，所述复位弹簧31用于向远离所述安装环腔11侧壁的方向顶推所述卡块3，还包括固定环4，所述固定环4用于与所述预制泵站筒体下端外侧壁固定连接，所述固定环4可滑动至所述卡块3下端面，且通过多个所述卡块3将所述固定环4卡设在所述安装环腔11内。

[0033] 具体而言，所述支撑座1圆周均布有多个滑槽12，所述滑槽12沿所述安装环腔11圆周方向延伸，所述卡块3滑动卡设在所述滑槽12内，以确保卡块3仅可沿安装环腔11径向滑动。

[0034] 优选的，所述卡块3一侧固定连接有滑杆32，所述滑杆32沿所述安装环腔11径向滑动插设在所述安装环腔11侧壁内，所述复位弹簧31套设在所述滑杆32上，以便于安装复位弹簧31，且防止复位弹簧31从卡块3和支撑座1间弹出。

[0035] 优选的，所述卡块3下端面远离所述安装环腔11侧壁的一侧设有卡缺，所述卡缺用于卡设所述固定环4，以稳定的将固定环4限制在所述安装环腔11内。

[0036] 进一步的，所述安装环腔11中部设有支撑部5，所述支撑部5通过挤压弹簧6与所述安装环腔11腔底相连，以通过挤压弹簧6将支撑部5顶推在预制泵站筒体2，防止预制泵站筒体2在支撑部5上上下晃动，同时通过挤压弹簧6吸收预制泵站筒体2所受的上下冲击，进一步提高预制泵站筒体2的抗震性能。

[0037] 对于支撑座1，可以在所述支撑座1竖向设置有多个安装孔，所述安装孔沿所述安装环腔11圆周均布，以便于将支撑座1锚固在安装位置。

[0038] 或者是，所述支撑座1为砼筑体(钢筋混凝土结构)，使得支撑座1即可预制也可现场浇筑，提高支撑座1制作的灵活性。

[0039] 优选的，所述支撑座1下端面设有多个凸体13，以使得支撑座1预埋或现场浇筑在安装位置时有足够的稳定性。

[0040] 对于卡块3的数量大于3即可，在本实例中圆周均布有6，以确保预制泵站筒体2运作时的稳定性。

[0041] 使用时，将支撑座1安装在预设的预制泵站固定点，使得安装环腔11朝上，并将固定环4固定在预制泵站筒体下端外侧壁，然后将预制泵站吊设在安装环腔11的上方，由于卡块3远离安装环腔11侧壁的侧面上往下倾斜，使得卡块3上端所围成的圆大于下端所围成的圆，且通过卡块3可对预制泵站筒体进行导向，对预制泵站筒体与安装环腔11的相对位置精度要求不高，不需要反复的调整预制泵站筒体的位置。

[0042] 固定预制泵站筒体2时，将预制泵站筒体2下放即可，在预制泵站筒体2重力的作用下，预制泵站筒体2侧壁挤压卡块3并通过卡块3的导向滑入安装环腔11内、并下压支撑部5和挤压弹簧6，由于卡块3沿安装环腔11周向均布，且复位弹簧31能向远离安装环腔11侧壁的方向顶推所述卡块3，使得预制泵站筒体2与安装环腔11同心，确保支撑座1能够正常的支撑预制泵站筒体2。并且固定环4滑动至卡块3下端面，以通过多个卡块3将固定环4卡设在安装环腔11内，通过安装环腔11腔底、卡块3、固定环4和支撑部5的配合限制预制泵站筒体2竖直方向的移动，由卡块3限制预制泵站筒体2在安装环腔11径向的移动、从而将预制泵站筒体2固定在支撑座1上，不需要采用螺栓固定。

[0043] 因此，本实施例提供的预制泵站支撑结构，在安装固定预制泵站筒体2时，能够快速的将预制泵站筒体下端与支撑座1用于固定预制泵站筒体的空腔对齐，且不需要采用螺

栓固定，从而提高预制泵站的安装效率、降低预制泵站安装的劳动强度。同时，复位弹簧31将卡块3向远离安装环腔11侧壁的方向顶推卡块3，可通过复位弹簧31吸收预制泵站筒体所收到的径向冲击，提高预制泵站的抗震性能。

[0044] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的限制，依据本实用新型的技术实质，在本实用新型的精神和原则之内，对以上实施例所作的任何简单的修改、等同替换与改进等，均仍属于本实用新型技术方案的保护范围之内。

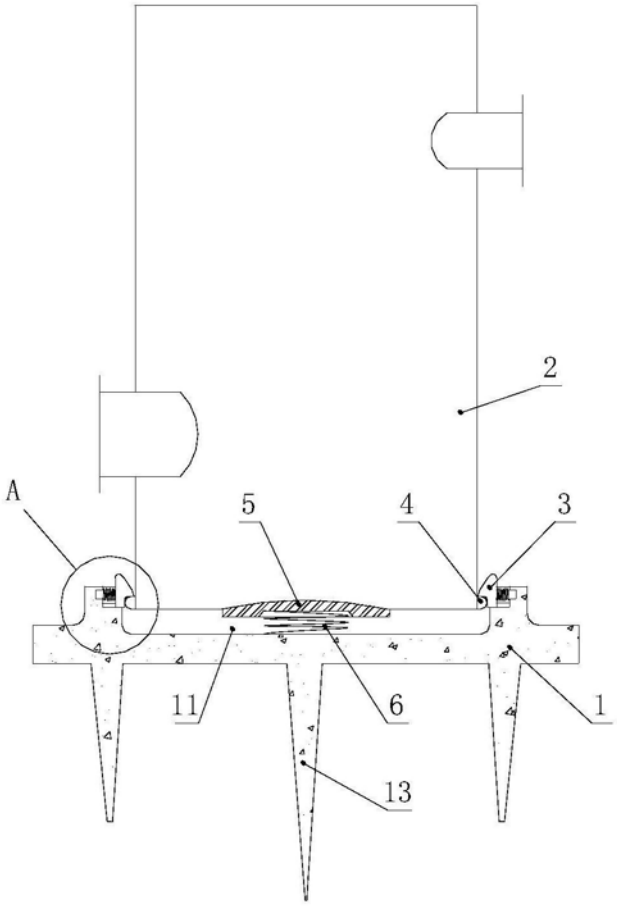


图1

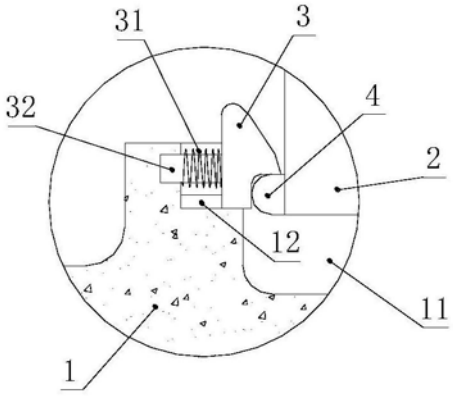


图2